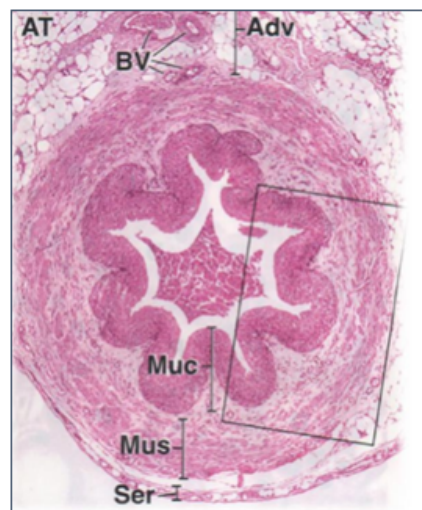




NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 4to Semestre 2025A		CÓDIGO:	NIVEL DE PRÁCTICA:
NOMBRE DEL DOCENTE : Samuel Humberto Palacio Peña		ESCENARIO DE PRÁCTICA:	NOTA:
ESPECIALIDAD:	CIRUJANO:	FECHA:	
NOMBRE DEL PACIENTE:		NÚMERO HISTORIA CLÍNICA:	EDAD DEL PX:
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO A REALIZAR: Ureterolitotomía endoscópica			
PROCESO DE INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA			
• ETAPA DE PLANEACIÓN:			
1.1. Objetivo Quirúrgico: (Hacer descripción) Consiste en la extracción de cálculos urinarios localizados en el uréter, mediante técnica quirúrgica mínimamente invasiva. 1.2. Anatomía y fisiología: (Hacer gráfico y descripción). Los uréteres son tubos largos y delgados formados de músculo liso. En los adultos, los uréteres miden 25-30 cm de largo, aproximadamente la longitud de una regla de 12 pulgadas. Los uréteres empujan cada pequeña cantidad de orina en forma de ondas de contracción, a baja presión. En la vejiga, cada uréter atraviesa la pared de la vejiga por una abertura que se cierra cuando la vejiga se contrae para evitar que la orina retroceda.			

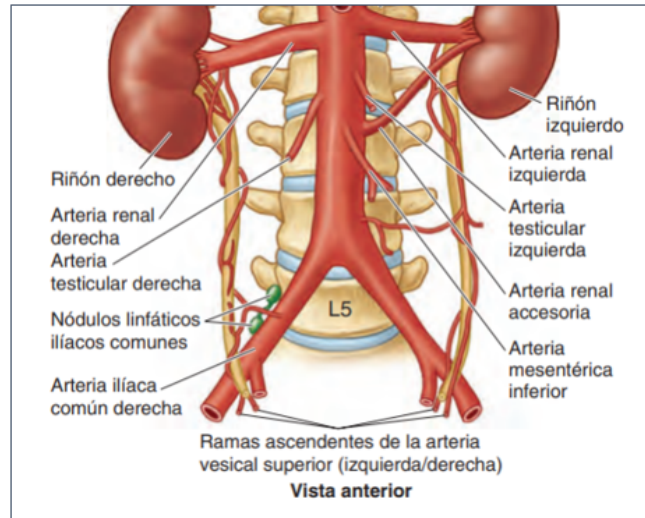
Capas

El uréter está compuesto por tres capas principales organizadas de adentro hacia afuera. La capa más interna es la mucosa, formada por un epitelio de transición (urotelio) que permite la distensión, y una lámina propia de tejido conectivo. Esta capa está en contacto directo con la orina. La siguiente es la capa muscular, compuesta por músculo liso dispuesto en dos capas: una longitudinal interna y una circular externa; en el tercio inferior del uréter puede haber una tercera capa longitudinal externa. Esta capa es responsable del movimiento peristáltico que impulsa la orina hacia la vejiga. Finalmente, la capa más externa es la adventicia, constituida por tejido conectivo laxo que contiene vasos sanguíneos, linfáticos y nervios, y que fija el uréter a las estructuras circundantes.



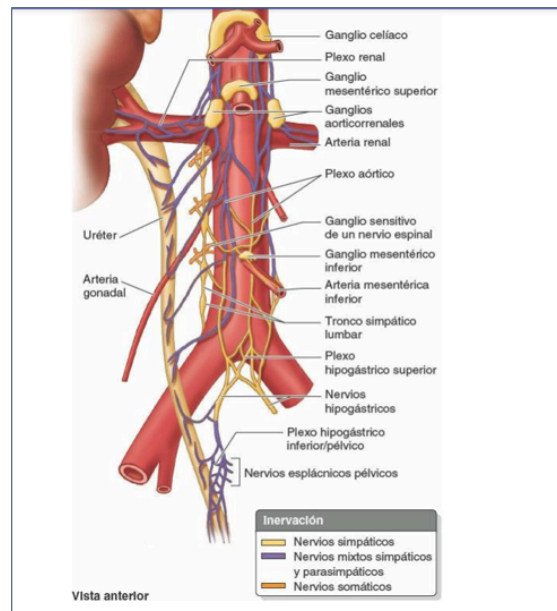
Irrigación uréter

La irrigación del uréter es segmentaria y proviene de varias arterias a lo largo de su trayecto desde el riñón hasta la vejiga. En el tercio superior, el uréter recibe ramas de la arteria renal; en el tercio medio, es irrigado por ramas de la arteria gonadal (testicular u ovárica), de la aorta abdominal y, en algunos casos, de la arteria iliaca común; en el tercio inferior, la irrigación proviene principalmente de ramas de la arteria iliaca interna, como la arteria vesical superior, arteria uterina en mujeres o la arteria vesical inferior en hombres. Las ramas arteriales forman una red en la adventicia del uréter antes de penetrar hacia las capas internas. Esta irrigación segmentaria es importante clínicamente, especialmente en cirugías, ya que el uréter depende de múltiples fuentes vasculares a lo largo de su trayecto.

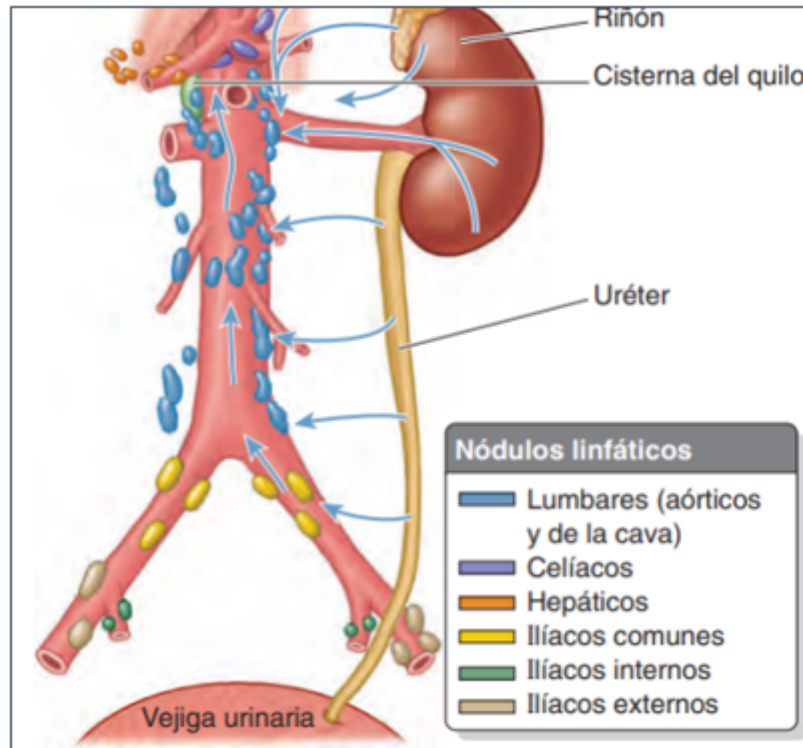


Inervación

La inervación del uréter es proporcionada por fibras nerviosas del sistema nervioso autónomo, tanto simpáticas como parasimpáticas. Las fibras simpáticas provienen de los plexos renal, aórtico, hipogástrico superior e inferior, y tienen un papel en la modulación del dolor y del tono del músculo liso ureteral. Las fibras parasimpáticas se originan principalmente en el nervio vago (para la parte superior del uréter) y en los nervios espláncnicos pélvicos (S2-S4) para el tercio inferior. La transmisión del dolor ureteral viaja a través de las fibras simpáticas hasta los ganglios espinales toracolumbares (T10-L2), lo que explica por qué el dolor por cólico renal puede irradiarse a la espalda, flanco, abdomen o incluso a los genitales.



Drenaje Linfático uréter



FISIOLOGÍA

La fisiología del uréter se basa en su función principal de transportar la orina desde la pelvis renal hasta la vejiga urinaria de manera continua y controlada. Este proceso se realiza mediante contracciones peristálticas del músculo liso ureteral, las cuales son rítmicas y espontáneas, iniciadas por células marcapaso ubicadas cerca de la pelvis renal. Las ondas peristálticas se producen entre 1 y 5 veces por minuto, dependiendo del volumen de orina. El uréter está compuesto por una capa muscular con disposición longitudinal interna y circular externa (y una capa longitudinal externa en el tercio distal), lo que permite un movimiento eficaz de la orina. Su control es autónomo, con innervación simpática que regula el tono del músculo liso y transmite el dolor, e innervación parasimpática que estimula la actividad contráctil. Además, el urotelio, un epitelio de transición que recubre el interior del uréter, actúa como barrera impermeable y detecta el estiramiento, ayudando a regular las contracciones. Finalmente, en su porción terminal, el uréter atraviesa de forma oblicua la pared de la vejiga, formando un mecanismo valvular que evita el reflujo de orina hacia los uréteres cuando la vejiga se llena.



1.3. Lista de chequeo:

INSTRUMENTAL	EQUIPOS / DISPOSITIVOS MEDICO	SUTURAS Y AGUJAS	FARMACOS Y SOLUCIONES
• Ureteroscopio flexible • Torre de laparoscopia • Intensificador de imagen con estribos • Mesa radiolúcida • Cistoscopio • Canastilla Láser Holmium • Fibras de láser • Dilatadores de vanbiuren • Cámara • Fuente de luz	• Paquete de ropa • Compresas • Guantes • Coca con solución salina • Sonda foley con cistoflo • Jeringas • Catéter doble J • Caucho de succión • Camisa ureteral • Fundas del intensificador de imagen • Frasco de patología • Platón • Guías de nitinol	• Piel: Polipropilen o 2/0 o 3/0 con aguja 3/8 de circulo cortante con aguja de 27 mm. • Seda 2/0 o 3/0 con aguja 3/8 de circulo cortante con aguja 27 mm	• Lidocaina jalea • LR-Glicina • Medio de contraste • Solución salina

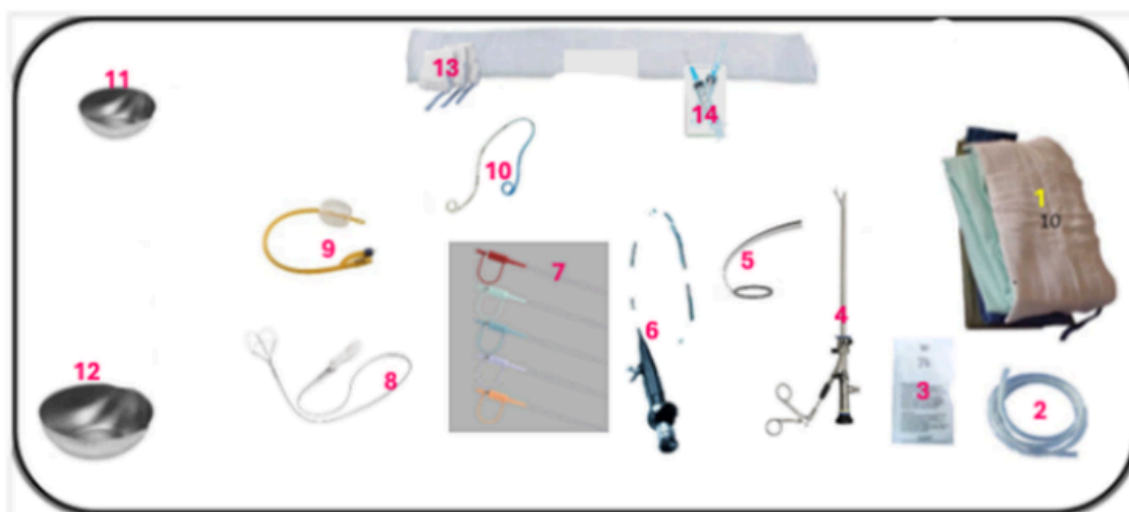


- Torre de laparoscopia
- Mesa radiolúcida

- ETAPA DE ORGANIZACIÓN:

- Arreglos de mesas de mayo y reserva (realizar esquema).

MESA DE RESERVA



1. Paquete de ropa, 2. Caucho de succión, 3. Guantes, 4. Citoscopio, 5. Guía de nitinol, 6. Ureteroscopio flexible, 7. Laser Holmium, 8. Canastilla, 9. Sonda Foley con cistoflo, 10. Catéter doble J, 11. Coca, 12. Coca con solución salina, 13. Compresas, 14. Jeringas



2.2. Posición del paciente (Nombre y gráfico):

Litotomía



2.3. Ubicación del Equipo Quirúrgico (realizar gráfico):





- **ETAPA DE EJECUCIÓN:**

o Anestesia (escribir el tipo de anestesia):

anestesia regional o local.

o Incisión (escribir el tipo de abordaje y el nombre de la incisión): Se pasa un tubo/sonda a través de la uretra, por la cual ingresara y demás instrumental para poder llegar al uréter.

o Proceso Quirúrgico (Describir los pasos principales de la técnica médico quirúrgica con el instrumental a usar).

TÉCNICA QUIRÚRGICA
Se coloca lidocaína uretral o intrauretral.
Se dilata con los dilatadores de Hegar en mujeres o dilatadores de Vanbiuren o Beniques en hombres.
Se pasa el cistoscopio y se identifican los meatos.
Se pasa la guía de nitinol por el meato
Se saca el cistoscopio y se pasa el ureteroscopio para ver en donde esta el calculo Se para la fibra del láser para pulverizar el calculo.
Se revisa que no hayan quedado fragmentos y si si los hay re retiran con la canastilla. Luego se coloca el catéter doble jota, para esto se debe pasar la guía que viene con el catéter, se toma una radiografía para verificar la posición y se pasa el catéter doble jota a través del cistoscopio o ureteroscopio con ayuda del empujador.